Solución de la pregunta 16

NÚMEROS · SUFICIENCIA DE DATOS: RACIONALES E IRRACIONALES

De un número real x solo se sabe algo sobre sus potencias. Se puede decidir si x pertenece a los racionales, si:

(1) x^2 es racional.
(2) x^3 es racional.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Prueba (1) sola con ejemplos

$x = 1$ es racional y $x = \sqrt{2}$ es irracional; en ambos x^2 es racional. No basta.

2 Prueba (2) sola

$x = 1$ y $x = \sqrt[3]{2}$ cumplen que x^3 es racional, pero solo el primero es racional. No basta.

3 Júntalas

Si $x \neq 0$, entonces $x = \dfrac{x^3}{x^2}$, un cociente de racionales: es racional. Si $x = 0$, también es racional.

Juntas bastan: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\sqrt{2}$ cumple (1) y es irracional.

B) $\sqrt[3]{2}$ cumple (2) y es irracional.

D) Ninguna basta por sí sola: hay contraejemplos.

E) Juntas permiten escribir $x = x^3/x^2$.

Idea clave. Para mostrar que una condición no basta, busca dos ejemplos que la cumplan con respuestas distintas.